

Trabalho Prático: Desenvolvimento de Sistema E-commerce (MVC)

1. Descrição do Projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver o MVP (Produto Mínimo Viável) de um sistema de **E-commerce** utilizando a arquitetura **MVC (Model-View-Controller)**. O sistema consistirá em uma plataforma web administrativa onde será possível gerenciar as categorias de produtos da loja, além de controlar o acesso por meio de autenticação de usuários.

Regras de Formação dos Grupos

- O projeto deve ser desenvolvido em equipes de **até 3 pessoas**.

2. Escopo do Sistema (Requisitos Funcionais)

Os alunos devem definir o contexto da aplicação preenchendo as definições iniciais:

- **Nome da Loja:** [Definir pelo grupo]
- **Ramo da Loja:** [Definir pelo grupo (Ex: Roupas, Eletrônicos, Livros, etc.)]

Requisitos de Autenticação (Admin)

1. **Tela de Login:** Interface contendo campos para e-mail/usuário e senha para acesso à área administrativa.
2. **Controle de Acesso:** Apenas usuários autenticados podem visualizar e gerenciar o painel de categorias.

Gerenciamento de Categorias (CRUD)

1. **Listagem de Categorias:** Uma tabela ou painel que exibe todas as categorias cadastradas (Exibindo ID e Nome da Categoria).
2. **Ações de Linha:** Cada categoria listada deve apresentar opções visuais para **Editar** ou **Excluir** o registro.
3. **Cadastro de Nova Categoria:** Um formulário simples contendo o campo de nome da categoria e os botões "Cadastrar" e "Voltar".

Arquitetura e Estrutura do Código

O projeto deve seguir estritamente o padrão **MVC**, utilizando o ecossistema **Spring Boot** com **Thymeleaf** para a camada de visão. A estrutura de classes deve seguir o mapeamento abaixo:

Camada Model (Entidades)

- **Categoria**

- - id: UUID
- - nome: String
- + gettersAndSetters
- **Usuario**
 - - id: UUID
 - - nome: String
 - - email: String
 - - senha: String
 - + gettersAndSetters

Camada Controller (Rotas e Navegação)

Responsável por interceptar as requisições HTTP, interagir com a camada de serviço e retornar as páginas correspondentes.

- CategoriaController
- UsuarioController (ou LoginController)

Camada Service (Regras de Negócio)

Responsável pelo processamento lógico dos dados antes de persistir ou exibir.

- CategoriaService
- UsuarioService

Interfaces Esperadas

O sistema deve implementar o fluxo de telas esboçado na modelagem:

1. **Tela 1: Login (Admin Login)**
 - Campos: Login (E-mail), Senha.
 - Botão: Entrar (Redireciona para a listagem se os dados estiverem corretos).
2. **Tela 2: Dashboard/Listagem (Categoria)**
 - Exibição do nome do sistema e botão "Sair".
 - Tabela com colunas: Id, Categoria e coluna de Ações (Editar / Excluir).
 - Botão "Add" (Adicionar) para abrir a tela de cadastro.
3. **Tela 3: Formulário de Cadastro (Categoria - Novo/Editar)**
 - Campo de texto: Nome.
 - Botão "Cadastrar" (Salva os dados e retorna para a listagem).
 - Botão "Voltar" (Cancela a ação e retorna para a listagem).

5. Tecnologias Exigidas

- **Linguagem:** Java
- **Framework Principal:** Spring Boot (Spring Web)
- **Template Engine:** Thymeleaf (para renderização das telas HTML)